
LCA 기반 탄소감축을 고려한 OEM-공급자 간 모형 연구

A Supply Chain Coordination Model Between OEMs and Suppliers Considering
Carbon Reduction Based on Life Cycle Assessment

공급망모형분석 _기말발표

산업데이터엔지니어링학과
석사 2학기 신희은

2025-12-10

1. Introduction
2. Background
3. Methods
4. Proposed
5. Experiment
6. Result

자동차 공정 기반 탄소 공급망

- 최근 EU를 비롯한 주요 지역에서 2026년부터 탄소국경조정제(CBAM)와 탄소공시 의무가 시행됨에 따라, 공급망 전체의 '탄소-경제 통합 최적화'가 핵심 과제로 부상하고 있음
- 하지만, OEM과 협력업체 간의 배출기준 불일치, 감축비용 분담 문제 등으로 인해 공정 기반 공급망 구조의 통합적 최적화는 아직 미흡한 실정



보도자료



보도시점 2025. 9. 21.(일) 12:00 (월요일 조간) 배포 2025. 9. 19.(금)

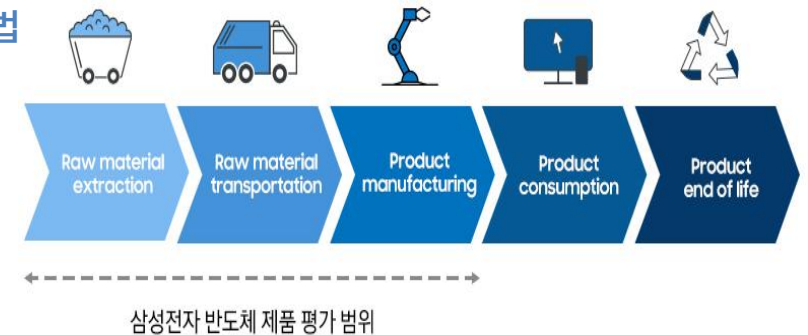
유럽 자동차 탄소규제 선제 대응... 온실가스 산정 등 중소 부품사 종합지원

- 국립환경과학원, 중소 부품사 대상 전과정평가 기술 및 온실가스 감축 지원

LCA (Life Cycle Assessment) : 전과정평가

제품/서비스가 (원료 채굴 → 사용 후 폐기)까지 전 과정에서 발생하는 환경부하를 정량화하는 평가 기법

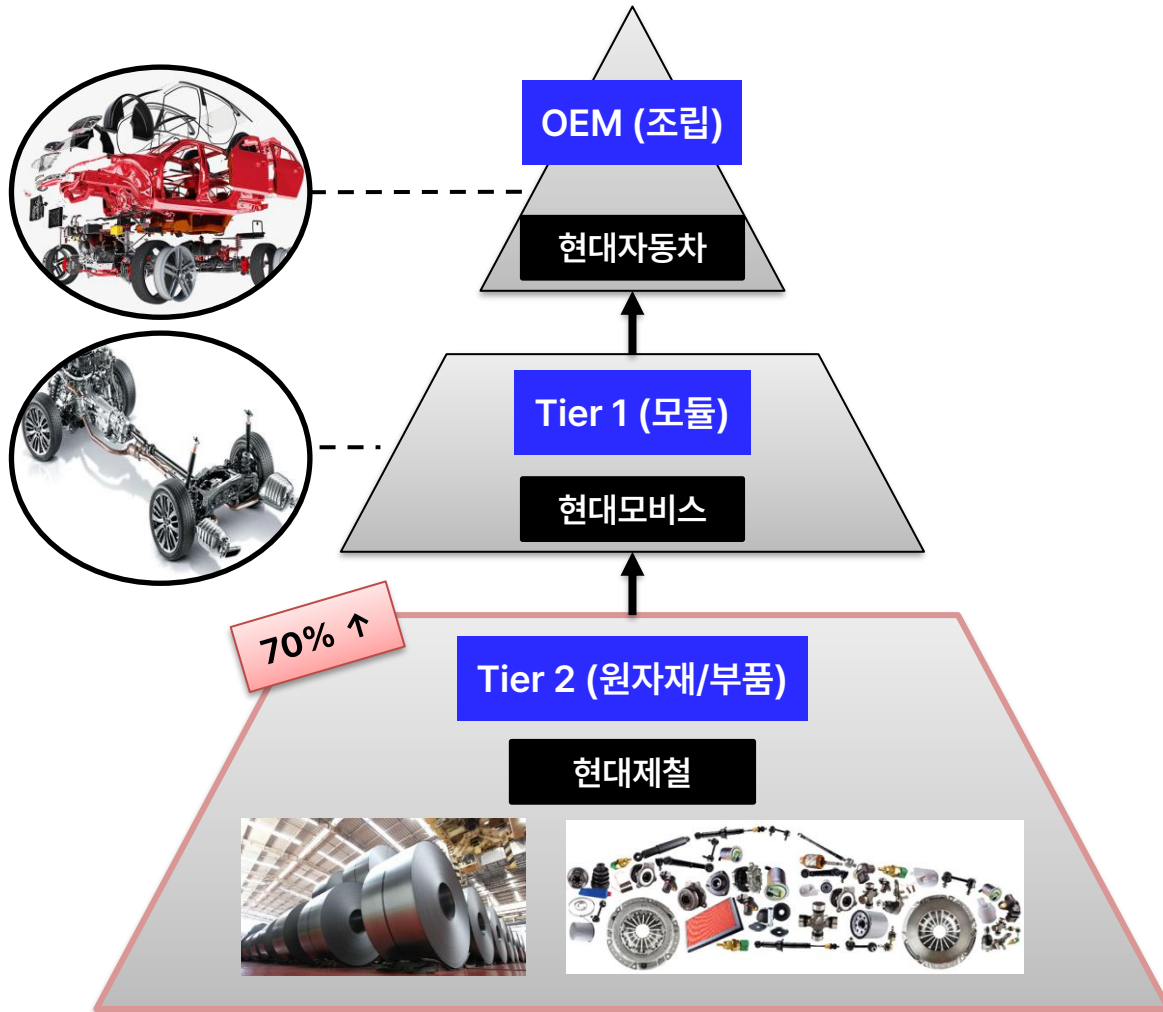
- 각 공정에서 사용된 (투입량 × 배출계수)를 곱해서 전부 합산
- 산출물 : 탄소발자국을 포함한 정량화된 제품의 환경성 정보 (소재별/공정별 탄소배출계수, 에너지소비, 폐기물발생 등)



01 Introduction

Definition

4



연구 기준 : 소비자에게 판매되는 전기차 1대

- 차 1대를 만들기 위해 Tier 2에서 훨씬 많은 탄소가 발생
- Tier 1은 보조적인 감축 기업, Tier2가 가장 중요한 탄소 감축 기업으로 정의
- Tier 2가 감축 비용이 비싼 만큼, 자발적으로 움직이지 않음.

LCA 기반 모형으로 자동차 공급망의 탄소·경제 균형점을 수리적으로 제시

No	연구 제목	제안 내용
1	Integrating Life Cycle Assessment into Supply Chain Optimization (<i>PLOS ONE</i> , 2025, Q1)	• ESG(경제·환경·사회) 3요소를 동시에 고려하여 기존 SCO와 LCA가 따로 수행되는 문제를 해결하기 위해 SCLCO 통합 프레임워크 제안 • LCA 데이터 구조를 MILP에 직접 통합하여 전략·전술 의사결정(네트워크 설계, 재고 포함)을 한 모델 내에서 최적화
2	Optimizing emission reduction strategies in a two-echelon supply chain: a Stackelberg game perspective under cap-and-trade Regulation (<i>International Journal of Low-Carbon Technologies</i>, 2024, Q2)	• 중국의 석탄 공급업체와 발전소 공급망을 적용하였고, 내부/외부 변수에 따른 가격 및 감축을 변화 및 금융 관점의 분석의 논문 • 원자재(Tier 2)와 부품(Tier 1)을 구분하지 않으며, Supplier가 탄소 배출권이 부족하다는 가정으로 비율만큼 Supplier가 Manufacturer의 감축 비용 중 비율만큼 지원
3	Operational strategies in a low-carbon supply chain considering carbon credit (<i>Journal of Cleaner Production</i> , 2024, Q1)	• OEM·Supplier 중, 누가 탄소저감 수준(CERL)을 결정하는지에 따라 전략이 달라지는 Stackelberg 모델 제안 • OEM이 개인 탄소크레딧을 소비자에게 지급하는 경우를 포함한 4가지 모델 제시하며 고배출 제품일수록 탄소 크레딧이 총 배출 감소에 기여 가능성을 제시
4	Robust Optimization Model for Sustainable Supply Chain Design Integrating LCA (<i>Sustainability</i> , 2023, Q1)	• LCA를 기반으로 공급망 설계에서 경제성과 환경영향을 동시에 최적화하는 강건 최적화 모델 제안 • 실제 기업(멕시코)의 손 소독제 SC 데이터를 이용해 검증하며, LCA의 end-point impact 계수를 목적함수에 반영

03 Methods

Model Formulation : 현실을 단순화하기 위해 설정한 관계식

6

A. Economical Technological Cost Relations (경제적 기술 관계식)

- 모든 생산량과 물량 흐름은 차량 1대 기준으로 정규화하여 정의

$$D(x) = \alpha + \beta(x_1 + x_2)$$

탄소 감축량에 따른 시장 수요

감축 노력에 의한 수요 증가분

B. Environmental Supply Chain Structure (공급망 환경 구조식)

- 탄소 감축량이 증가할수록 감축에 필요한 추가 비용이 기하급수적으로 증가하는 볼록(convex) 구조 가정
- 현실적으로 탄소 감축 목표가 높아질수록 한계 비용(Marginal Cost)이 급격히 늘어남을 반영

$$C(x_i) = \frac{1}{2} k_i x_i^2$$

탄소감축 비용

(감축량 달성하기 위해 투자하는 실제 비용)²
x (감축 난이도 계수)

Scenario	Symbol	Definition
공통	x_i	Tier의 탄소 감축량
	D	탄소 감축 노력에 따라 변동하는 최종 차 수요
	$C(x_i)$	Tier의 감축 기술 비용
	k_i	Tier의 감축 난이도 계수
	c_i	Tier의 기본 생산 비용
	p	최종 제품 판매 가격
	α	기본 시장 수요
	β	소비자 민감도
	w_i	Tier가 판매하는 기본 단가
S1	ϕ_i	Tier의 감축 투자에 대한 지원 비용
S2	R_i	차 1대를 생산하기 위해 배분된 공장 교체 비용
	θ_i	단위 탄소 감축량 당 가격 보상 계수

04 Proposed

Total Scenario

7

1. 각 시나리오(S0/S1/S2)의 균형 생산량 및 감축율 결정에 어떻게 작용하는가?
2. OEM이 공급망 전체의 탄소 효율을 극대화하려면, 어떤 협력 구조가 효율적인가?

S0 : Baseline (비협력 모델)

- OEM, Tier1, Tier2 모두 자기 이익 + 탄소비용만 보고 최적화하는 비협력 구조.
- 보조금/프리미엄/수익공유 아무것도 없음



S1 : Subsidy Model (보조금 부담 모델)

- OEM 주도로 Tier의 초기 탄소 저감 투자비를 지원하여 공급망 전체의 경쟁력 확보.



S2 : Hierarchical Pricing Model (계층적 가격 모델)

- 실제 탄소 감축 성과에 대해 가격 프리미엄을 보상함으로써 Tier의 자발적 투자 유도



04 Proposed

Scenario 0 : 비협력 모델

S0 : Baseline (비협력 모델)

- OEM, Tier1, Tier2 모두 자기 이익 + 탄소비용만 보고 최적화하는 비협력 구조.

OEM과 Tier의 이익함수

총 매출 (=최종가격-기본비용-기본단가)
x 기본 수요



목적함수

$$\pi_{OEM}^{NC} = (p - w_1 - c_0)\alpha$$

$$\pi_{T1}^{NC} = (w_1 - w_2 - c_1)\alpha$$

$$\pi_{T2}^{NC} = (w_2 - c_2)\alpha$$

$$\Pi_{System}^{NC} = [p - c_0 - c_1 - c_2]\alpha$$



Scenario	Symbol	Definition
공통	x_i	Tier의 탄소 감축량
	D	탄소 감축 노력에 따라 변동하는 최종 차 수요
	$C(x_i)$	Tier의 감축 기술 비용
	k_i	Tier의 감축 난이도 계수
	c_i	Tier의 기본 생산 비용
	p	최종 제품 판매 가격
	α	기본 시장 수요
	β	소비자 민감도
	w_i	Tier가 판매하는 기본 단가
S1	ϕ_i	Tier의 감축 투자에 대한 지원 비율
S2	R_i	차 1대를 생산하기 위해 배분된 공장 교체 비용
	θ_i	단위 탄소 감축량 당 가격 보상 계수

04 Proposed

Scenario 1 : 보상금 분담

S1 : Subsidy Model (보상금 분담 모형)

- OEM이 Tier 1과 Tier 2의 탄소 저감 투자 비용을 직접 함께 분담하여 협력사의 초기 리스크를 낮추는 사전 지원형 상생 모델

OEM의 이익함수

$$\pi_{OEM}^{S1} = (p - w_1 - c_0)D - \left[\phi_1 \left(\frac{1}{2} k_1 x_1^2 \right) + \phi_2 \left(\frac{1}{2} k_2 x_2^2 \right) \right]$$

총 매출 (= 최종가격 - 기본비용 - 기본단가) x 총 수요

Tier의 탄소 감축 기술 보상금

Tier의 이익함수

$$\pi_{T1}^{S1} = (w_1 - w_2 - c_1)D - (1 - \phi_1) \frac{1}{2} k_1 x_1^2$$

$$\pi_{T2}^{S1} = (w_2 - c_2)D - (1 - \phi_2) \frac{1}{2} k_2 x_2^2$$

Tier 1 부담 비용 (감축 기술 투자)



Scenario	Symbol	Definition
공통	x_i	Tier의 탄소 감축량
	D	탄소 감축 노력에 따라 변동하는 최종 차 수요
	$C(x_i)$	Tier의 감축 기술 비용
	k_i	Tier의 감축 난이도 계수
	c_i	Tier의 기본 생산 비용
	p	최종 제품 판매 가격
	α	기본 시장 수요
	β	소비자 민감도
S1	w_i	Tier가 판매하는 기본 단가
	ϕ_i	Tier의 감축 투자에 대한 지원 비율
	R_i	차 1대를 생산하기 위해 배분된 공장 교체 비용
S2	θ_i	단위 탄소 감축량 당 가격 보상 계수

04 Proposed

Scenario 2 : 계층적 가격 모형

10

S2 : Hierarchical Pricing Model (계층적 가격 모형)

- 실제 탄소 감축 성과에 대해 가격 프리미엄을 보상함으로써 Tier의 자발적 투자 유도
- 탄소세 도입 : Tier 1은 낮은 세금에도 반응하지만, 고비용 구조인 Tier 2를 움직이게 하려면 최소 3,000만원 이상의 규제 압력이 필요



OEM의 이익함수

$$\pi_{OEM}^{S2} = [(p - c_0 - w_1) - \theta_{OEM}(x_1 + x_2)] \times D$$

총 매출(=최종가격-기본비용-기본단가)

총 지출액(=단위당 보상 계수 x 총 감축량)

Tier의 이익함수

$$\pi_{T1}^{S2} = [(w_1 + \theta_{OEM}(x_1 + x_2)) - (w_2 + \theta_{T1}x_2) - c_1 - R_1] \times D - \frac{1}{2}k_1x_1^2$$

Tier 1이 지출하는 모든 단위당 비용

OEM으로부터 받는 모든 돈

탄소 감축 비용

$$\pi_{T2}^{S2} = [(w_2 + \theta_{T1}x_2) - c_2 - R_2] \times D - \frac{1}{2}k_2x_2^2$$

Scenario	Symbol	Definition
공통	x_i	Tier의 탄소 감축량
	D	탄소 감축 노력에 따라 변동하는 최종 차 수요
	$C(x_i)$	Tier의 감축 기술 비용
	k_i	Tier의 감축 난이도 계수
	c_i	Tier의 기본 생산 비용
	p	최종 제품 판매 가격
	α	기본 시장 수요
	β	소비자 민감도
S1	w_i	Tier가 판매하는 기본 단가
	$\emptyset_i$	Tier의 감축 투자에 대한 지원 비율
	R_i	차 1대를 생산하기 위해 배분된 공장 교체 비용
S2	θ_i	단위 탄소 감축량 당 가격 보상 계수

05 Experiment

Parameter Setting

- 연구 대상 모델 : 현대자동차의 대표 전기차인 아이오닉 5 Standard 모델을 선정하여 파라미터 구성
- '현대자동차 지속가능성 보고서'의 공개된 데이터를 참조



Parameter	Symbol	OEM (현대차)	Tier 1 (현대모비스)	Tier 2 (현대제철)	산정 근거 (Data Source)
최종제품가격	p	4800만원			네이버 실제 출고 판매가
기본 시장 수요	α_i	120,000대			아이오닉 5의 글로벌 누적 판매량은 2025년 6월 기준 41만 7,000대이며, 경쟁 심화 및 초기 생산 안정화 등을 감안한 현실적인 연간 목표치로 산정
소비자 민감도	β_i	S1 : 0.8, S2 : 3.0			소비자는 자동차의 친환경 노력에 완벽하게 반응하지 않지만, 현대차의 공격적인 친환경차 판매 지속으로 인해 0.5보다 높게 설정
감축 효율	k_i	100	150	400	공정의 열역학적 한계로 인해 Tier 2의 효율을 낮게 가정하였으며, 반면 OEM은 에너지 최적화를 위한 유연한 옵션을 보유
기본비용	c_i	1800만원	1550만원	1040만원	보고서 내, 영업이익률 8.1% 고려하였고 마진은 결국 400-500만원 사이

[실험 1] S1 최적 보조금 찾기 : 보상금을 tier마다 몇 퍼센트를 부담해야 공급망의 전체 효율이 최고이고, 탄소가 가장 낮을까?

1. Tier Profit Maximization : MR = MC

1. 보조금 변화에 대해 탄소 감축량이 얼마나 민감하게 반응하는가?

X에 대해 1차 미분 > 한계 비용 = 한계 이익 > 최적 탄소감축량

$$\pi_{Tier} = (w - c)(\alpha + \beta x) - (1 - \phi) \frac{1}{2} kx^2$$

$$\therefore x^*(\phi) = \frac{(w - c)\beta}{k(1 - \phi)}$$

2. OEM의 보조금(ϕ)이 증가할 때 Tier의 감축량이 얼마나 민감하게 반응하는가?

$$\frac{dx}{d\phi} = \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{(w - c)\beta}{k(1 - \phi)} \right)$$

$$\therefore \frac{dx}{d\phi} = \frac{(w - c)\beta}{k(1 - \phi)^2}$$



2. Global Optimization Sensitivity Analysis

1. OEM은 이 두 협력사의 서로 다른 민감도를 동시에 고려

전체 이익을 최대로 만드는 이상적인 감축량을 달성하려면, 보조금을 어떻게 설정해야 할지

$$\pi_{SC} = (p - c_0 - c)(\alpha + \beta x) - \frac{1}{2} kx^2$$

$$\frac{d\pi_{SC}}{dx} = (p - c_0 - c)\beta - kx = 0 \Rightarrow x^{Global} = \frac{(p - c_0 - c)\beta}{k}$$

2. 공급망 전체 성과를 극대화 : 각 구성원이 내리는 의사결정이 전체 최적점과 같아야 함

$$\text{Set } x^{Tier}(\phi) = x^{Global} \Rightarrow \frac{(w - c)\beta}{k(1 - \phi)} = \frac{(p - c_0 - c)\beta}{k} \Rightarrow \frac{w - c}{1 - \phi} = p - c_0 - c$$

$$1 - \phi = \frac{w - c}{p - c_0 - c} \Rightarrow \phi^* = 1 - \frac{w - c}{p - c_0 - c} = \frac{p - w - c_0}{p - c_0 - c}$$

05 Experiment

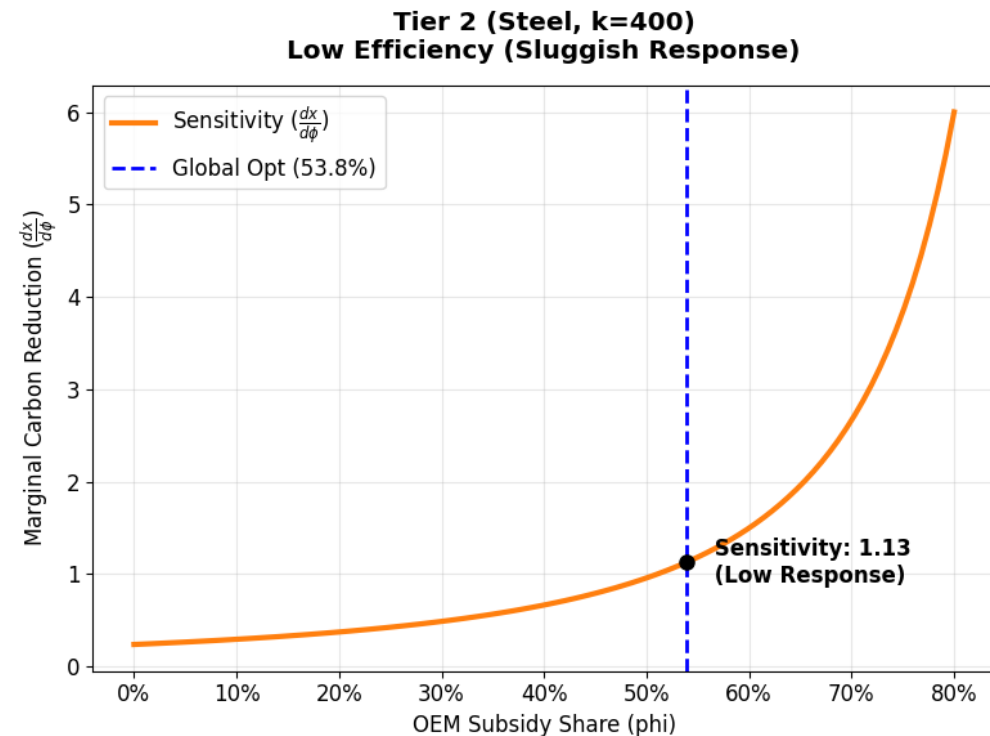
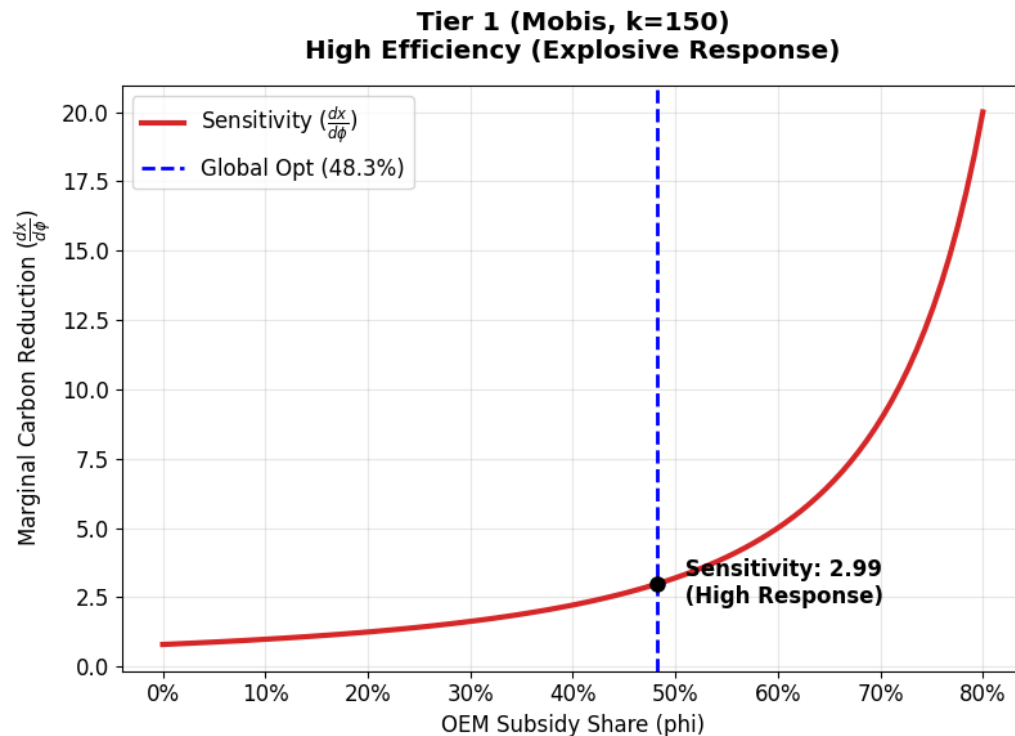
Sensitivity Analysis 1

13

[실험 1] 결과

Tier 1 : 민감도가 2.99로 보조금을 48.3%까지 늘리면, 탄소 감축량이 폭발적으로 증가하여 OEM의 매출 증대로 직결

Tier 2 : 민감도가 1.13로 보조금을 53.8%까지 늘려야 하지만, 단순 현금 지원보다는 설비 효율 자체를 낮추는 기술 지원이 병행되어야 함.



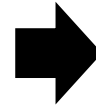
[실험 2] S2 최적 프리미엄 : 규제 비용을 방어하고 이익을 극대화하기 위해, 얼마의 프리미엄을 제시해야 하는가?

1. MR = MC

X에 대해 1차 미분 > 이익의 한계 증가분(MR) = 감축 난이도에 따른 한계 비용(MC)

$$\frac{d\Pi_{Total}}{dx} = (p - c_{sys} - w_{sys})\beta - k_{sys}x = 0$$

$$\therefore x^* = \frac{(p - c - w)\beta}{k_{sys}}$$

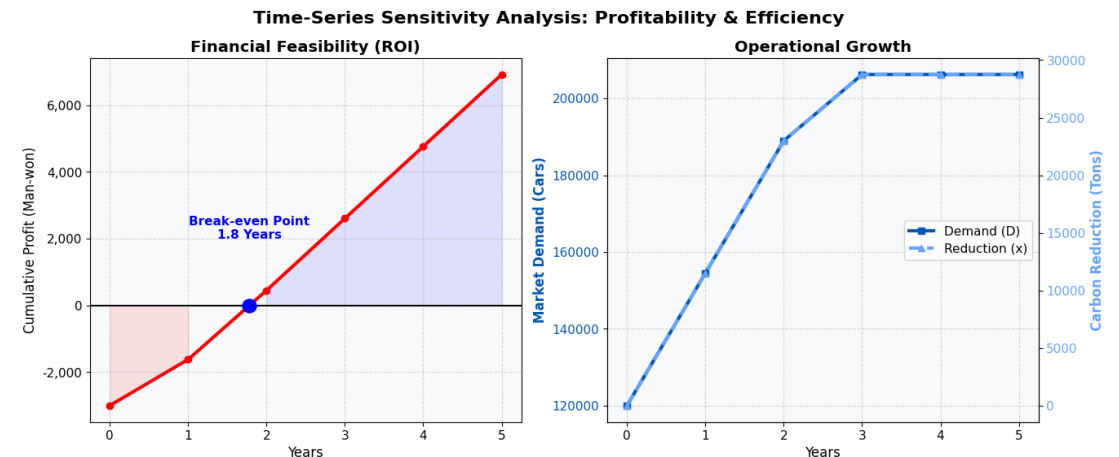
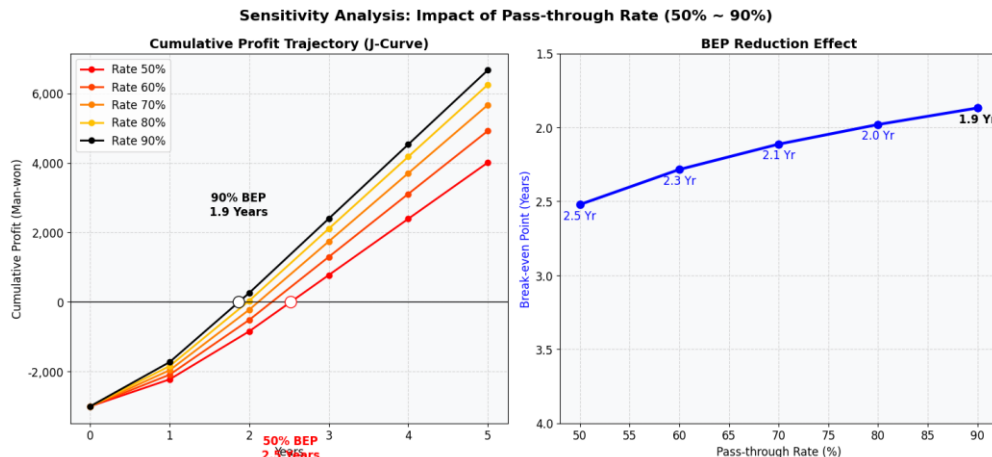


2. 시간의 민감도 분석

초기 고정비라는 장벽이 있는데, 언제부터 이익이 나고 목표를 달성할 수 있는가(BEP, 손익분기점)?

$$\Pi_{cum}(t) = \left[(p - c - w)\beta x^* - \frac{1}{2}k_{sys}(x^*)^2 \right] t - R_{sys}$$

$$t_{BEP} = \frac{R_{sys}}{(p - c - w)\beta x^* - \frac{1}{2}k_{sys}(x^*)^2}$$



05 Experiment

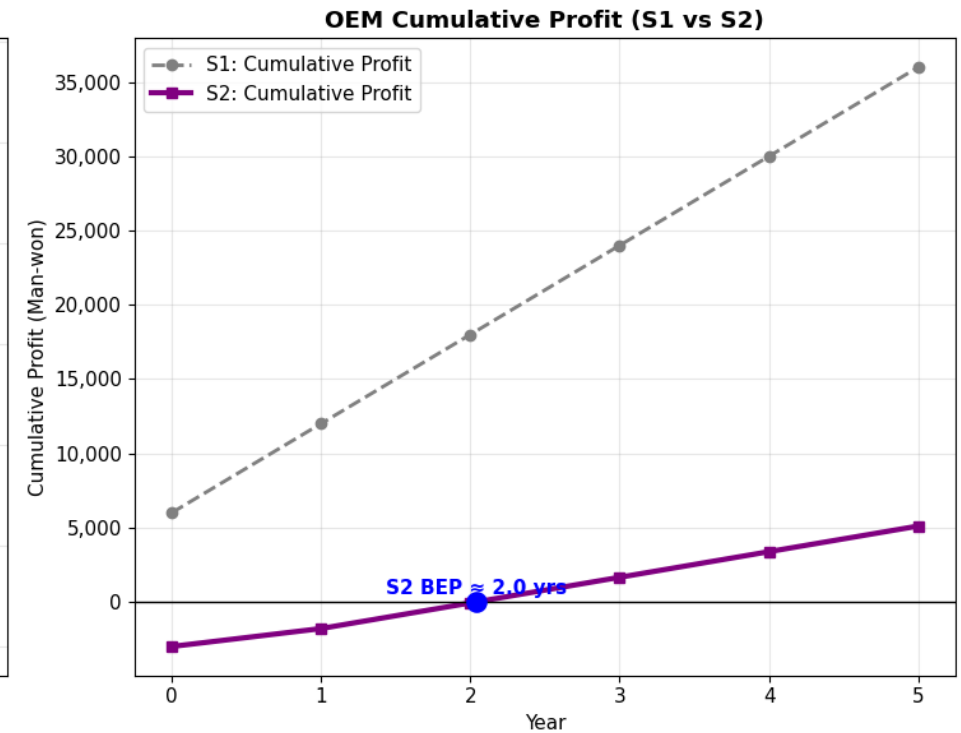
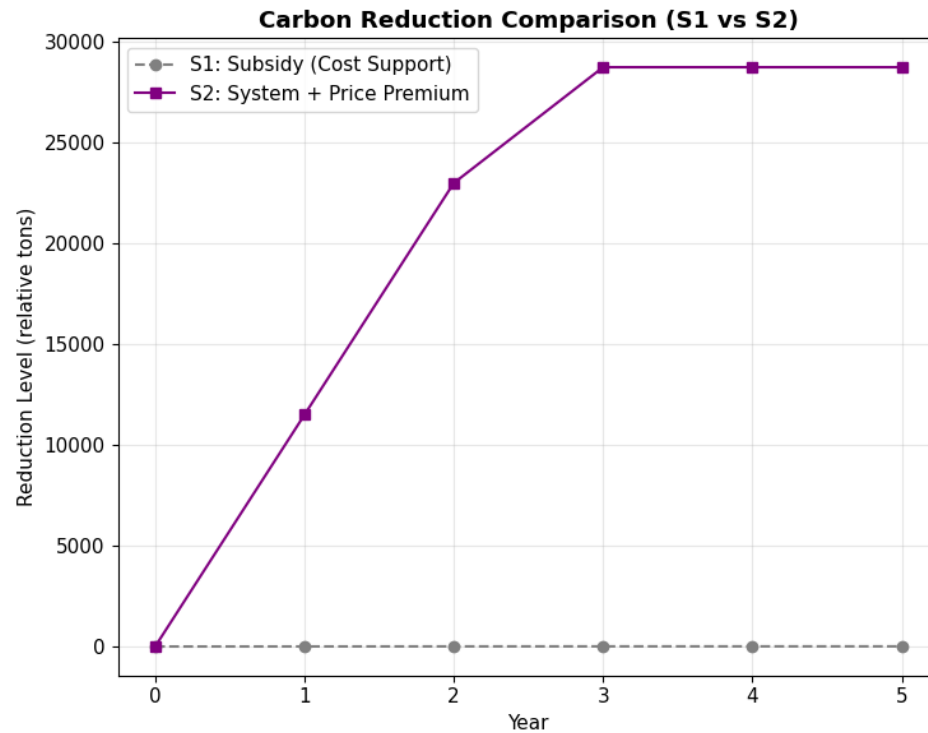
Sensitivity Analysis 3

15

[실험 3] 최종 시나리오 비교 (S1 vs S2) : 어떤 시나리오를 OEM이 선택하는 것이 이득일까?

OEM 이익 : 초반부터 계속 이익인 반면, S2는 초반 손실 → 후반 회복

최종 누적 이익은 S1 > S2 이지만, 탄소감축 목표 달성은 S2로 가능



- 분석 결과, 탄소 감축 성과 측면에서는 S2가 절대적으로 우월한 반면, OEM의 재무성과는 S1이 압도적으로 유리한 구조 확인.
- 환경목표 달성 관점: 감축량·수요 확대·시스템 효율성 측면에서 S2는 사실상 유일하게 의미 있는 성과 창출.
- OEM은 재무적으로 S1을 선택할 유인이 훨씬 크며, 현행 구조에서는 S2를 자발적으로 선택할 경제적 이유가 존재하지 않음.
- 따라서, 탄소 감축이라는 사회적·규제적 목표와 OEM의 이익 사이에는 구조적 갭이 존재하며, 이는 적절한 정책 신호·보조금 구조·규제 설계 없이는 결코 자연적으로 해소되지 않아 환경정책 개입 없이는 S2가 시장에서 스스로 채택되기 어렵다는 결론 도출.

감사합니다

Q & A

